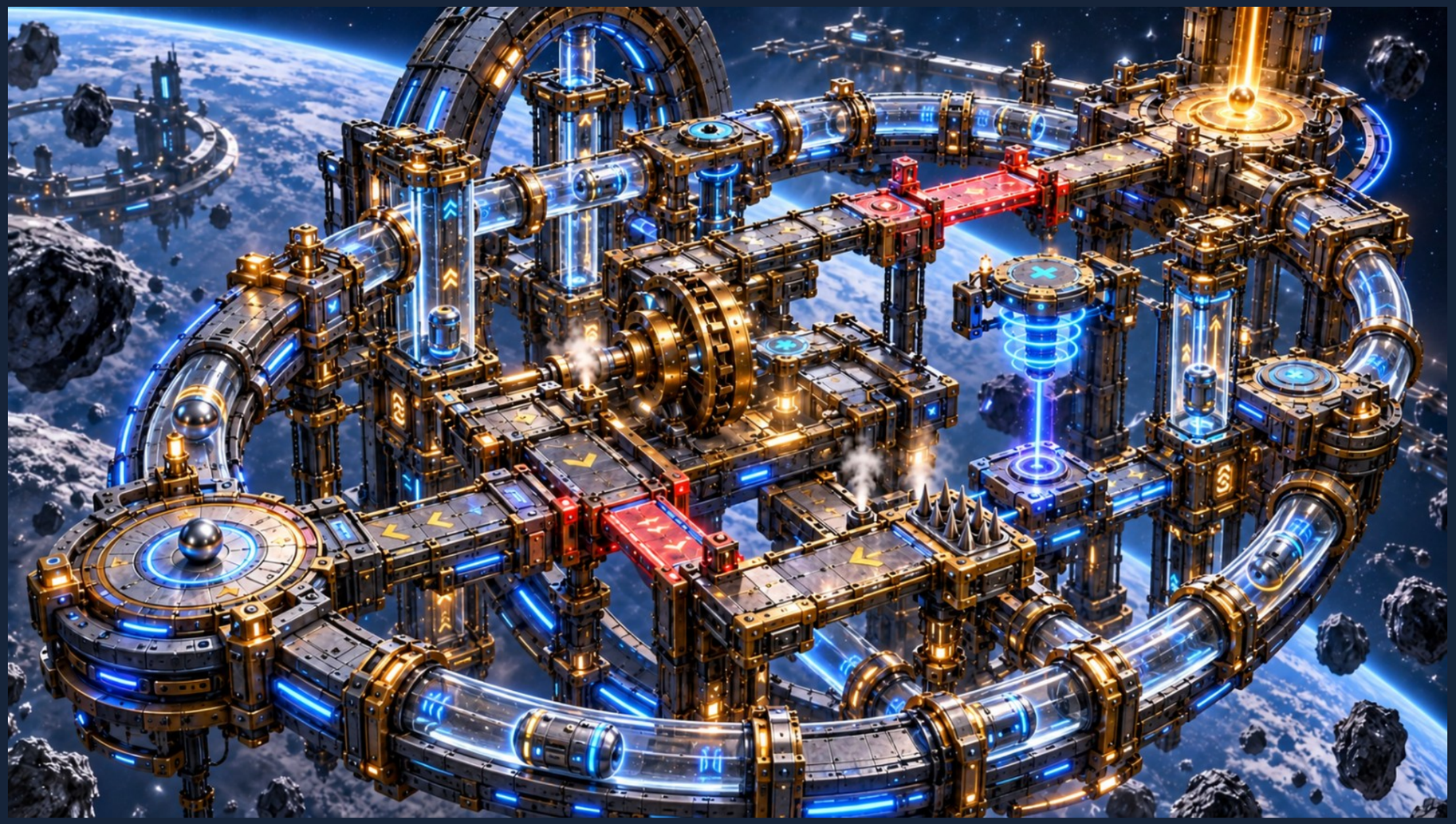
ОРБИТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Визуальный референс + фиксированные проектные габариты

ИСХОДНЫЙ РЕФЕРЕНС • перспектива без масштаба



Габариты для Blender

Наружный диаметр
46.00 м

Внутренний диаметр
38.80 м

Ширина кольца
3.60 м

Уровень 1 (нижний)
Z = 4.00 м

Уровень 2 (средний)
Z = 9.00 м

Уровень 3 (верхний)
Z = 12.00 м

Диаметр шара
1.00 м

Ширина мостов
2.80 м

Просвет трубы
Ø 1.65 м

Наружный Ø трубы
Ø 1.85 м

Лифт L01: подъём 5.00 м

Лифт L02: подъём 3.00 м

Кольцо неподвижно.

Маховик M01 вращается.

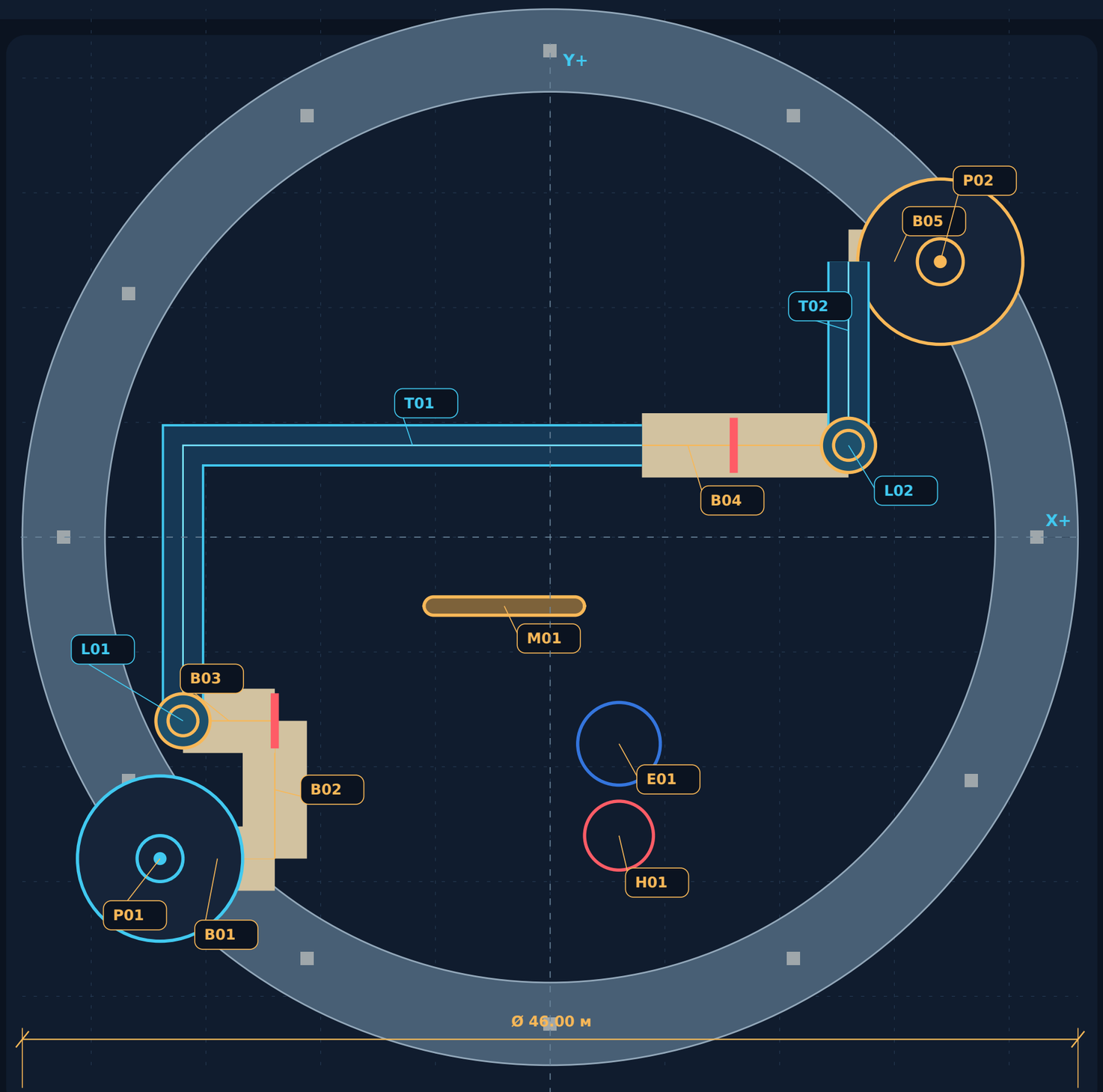
ИНЖЕНЕРНОЕ ПРАВИЛО

Это точная геометрия ДЛЯ ВЫБРАННОГО МАСШТАБА, а не измерения с художественного изображения.

Прозрачные трубы: герметичные каналы с магнитным приводом шара. В вакууме воздушная тяга не работает.

ПЛАН СВЕРХУ • XY

А3 / печать 100% / условный масштаб 1:200



ЭЛЕМЕНТЫ И КООРДИНАТЫ

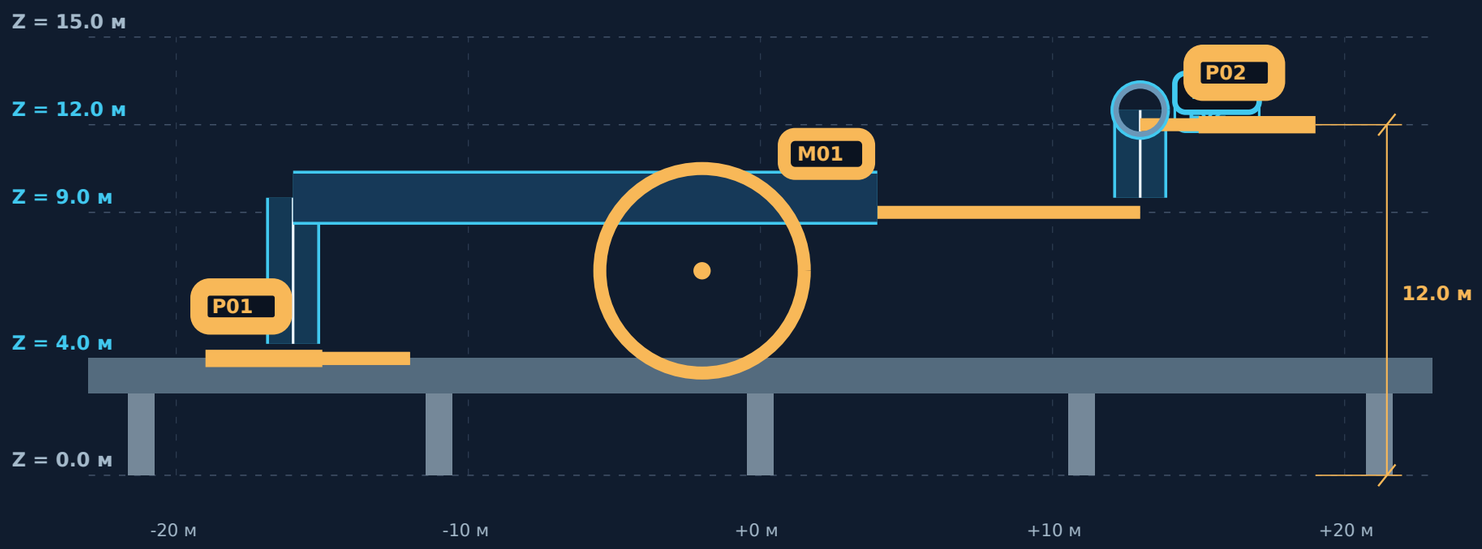
ID	Центр / начало (X, Y)	Назначение
R01	(0.0; 0.0)	внешнее кольцо Ø46
P01	(-17; -14)	старт, Z4
B01	(-17; -14)	мост 5.0 м, Z4
B02	(-12; -14)	мост 6.0 м, Z4
B03	(-12; -8)	мост 4.0 м, Z4
L01	(-16; -8)	лифт 4.5 → 9.5
T01	(-16; -8)	труба 32.0 м, Z9.5
B04	(4; 4)	мост 9.0 м, Z9
L02	(13; 4)	лифт 9.5 → 12.5
T02	(13; 4)	труба 8.0 м, Z12.5
B05	(13; 12)	мост 4.0 м, Z12
P02	(17; 12)	финиш, Z12
M01	(-2; -3)	маховик Ø7
G01/G02	(-12; -8) / (8; 4)	ворота
E01/H01	(3; -9) / (3; -13)	ускоритель / шипы
S01	R = 21.2	12 опор кольца

ПУТЬ ШАРА: P01 → B01–B03 → L01 → T01 → B04 → L02 → T02 → B05 → P02

Все значения заданы проектом. Вид сверху не показывает высоту — она на листе 03.

БОКОВОЙ ВИД И СЕЧЕНИЯ

Ось X–Z / Ø трубы и посадка шара



ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ

0.00	базовая плоскость
+4.00	низкие мосты / старт
+4.50	центр шара / низ L01
+9.00	верхний мост B04
+9.50	центр трубы T01 / низ L02
+12.00	финишная площадка
+12.50	центр трубы T02
+13.10	условная верхняя точка

СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ • размерная схема, не в масштабе



внутренний Ø 1.65 м

шар Ø 1.00 м

стенка 0.10 м

радиальный зазор 0.325 м

Лифт: импульсные магнитные катушки с шагом 2.20 м

ПРИМЕЧАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ

Все перемещения шара по трубе требуют управляемых приводов, датчиков позиции и торможения перед поворотами.

На стыке (-16; 4; 9.5) нужен изогнутый прозрачный патрубок.

Перила моста: 0.80 м, не 0.40 м, чтобы удерживать шар диаметром 1 м.

Без расчёта прочности и энергосистем это проект игрового устройства.

СБОРКА В BLENDER

Параметрическая сцена + контроль стыков

ИЕРАРХИЯ ОБЪЕКТОВ

01_RING	R01 • 12 опор, 48 световых сегментов
02_TRACKS	P01/P02, B01–B05, боковые ограждения
03_TRANSPORT_TUBES	T01/T02, оболочки и катушки
04_LIFTS	L01/L02, шахты и направляющие
05_MECHANICS	M01, E01, механические узлы
06_SUPPORTS	S01 и опоры финишной платформы
07_GAMEPLAY	шар, ворота, опасности, цель
08_LABELS	текстовые ID для проверки модели

Объекты раздельны. Название каждого узла начинается с ID.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

01 Запустить скрипт: Blender создаст блоковую сцену в метрах.

02 Проверить вид сверху и высоты Z = 4 / 9 / 12 м.

03 Сделать настоящий плавный изгиб трубы T01.

04 Разработать крепления, фланцы, мотор и кожух маховика.

05 Развернуть UV; PBR металла / стекла / подсветки.

06 Добавить анимации: кольцевые катушки, шторки ворот, вращение колеса, ход шара внутри лифтов.

07 Проверить коллизии, маршрут шара и повороты.

Скрипт создаёт .blend, НЕ настраивает игровую физику.

08 Только после теста детализация под Android.

ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Размер игровой зоны	**Ø 46.00 м**	Контур и масса кольца — неподвижные
Просвет транспортной трубы	**Ø 1.65 м**	Оболочка Ø 1.85 м / толщина 0.10 м
Шар	**Ø 1.00 м**	Центр на 0.50 м выше дорожки
Площадки	**Ø 7.20 м**	Старт Z4, финиш Z12
Мосты	**2.80 м**	Перила высотой 0.80 м, настил 0.55 м
Лифты	**5.00 м / 3.00 м**	L01: +4.5 → +9.5; L02: +9.5 → +12.5
Маховик	**Ø 7.00 м**	Ось вдоль Y, центр (-2, -3, +7)
Опоры кольца	**12 шт.**	Радиус размещения 21.20 м
Координаты	**1 единица Blender = 1 метр**	Начало мира (0, 0, 0), Z вверх